



**BTVN - ÔN TẬP VỀ HỆ GENE, TÁI BẢN DNA**

**A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG NHẤT**

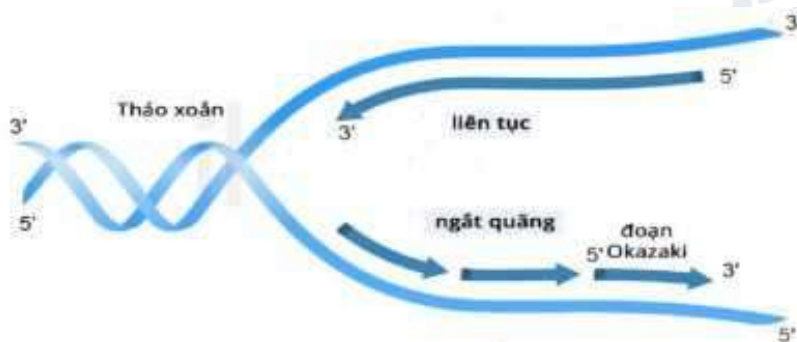
**Câu 1** [1028626]: Trong quá trình nhân đôi DNA, enzyme nào sau đây có chức năng nối các đoạn Okazaki?

- A. Enzyme ligase.
- B. Enzyme restrictase.
- C. Enzyme tháo xoắn.
- D. Enzyme DNA polimerase.

**Câu 2** [1028627]: Khi nói về cấu trúc không gian của phân tử DNA, điều nào sau đây **sai**?

- A. Chiều dài của một chu kì xoắn là 34Å gồm 10 cặp nucleotide.
- B. Hai mạch của DNA xếp song song và ngược chiều nhau.
- C. Các cặp nitrogenous base liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
- D. Có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 10Å.

**Câu 3** [1028628]: Sơ đồ sau đây mô tả quá trình nào đang diễn ra?



- A. Dịch mã.
- B. Phiên mã.
- C. Nhân đôi DNA.
- D. Điều hòa hoạt động của gene.

**Câu 4** [1028629]: Đặc điểm nào sau đây **không** có ở DNA của vi khuẩn?

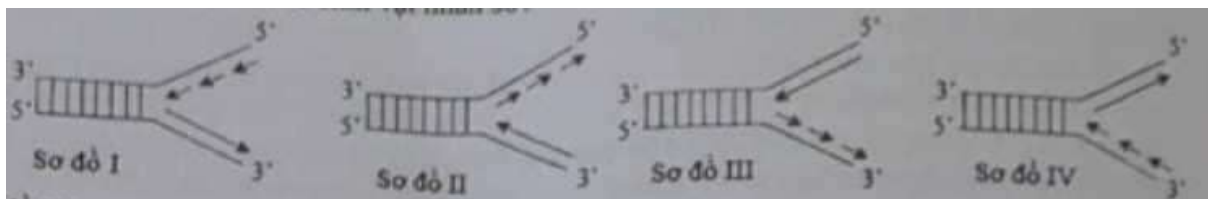
- A. Hai đầu nối lại tạo thành DNA vòng.
- B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
- C. Cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.
- D. Liên kết với protein histon để tạo nên NST.

**Câu 5** [1028630]: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở DNA của ti thể mà không có ở DNA ở trong nhân tế bào?

- A. Được cấu trúc từ 4 loại đơn phân A, T, G, C theo nguyên tắc đa phân.
- B. Mang gene quy định tổng hợp protein cho bào quan ti thể.
- C. Có cấu trúc dạng vòng, có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.
- D. Được phân chia không đều cho các tế bào con khi phân bào.



**Câu 6** [1028631]: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi DNA ở sinh vật nhân sơ?



- A. Sơ đồ IV.      B. Sơ đồ I.      C. Sơ đồ II.      D. Sơ đồ III.

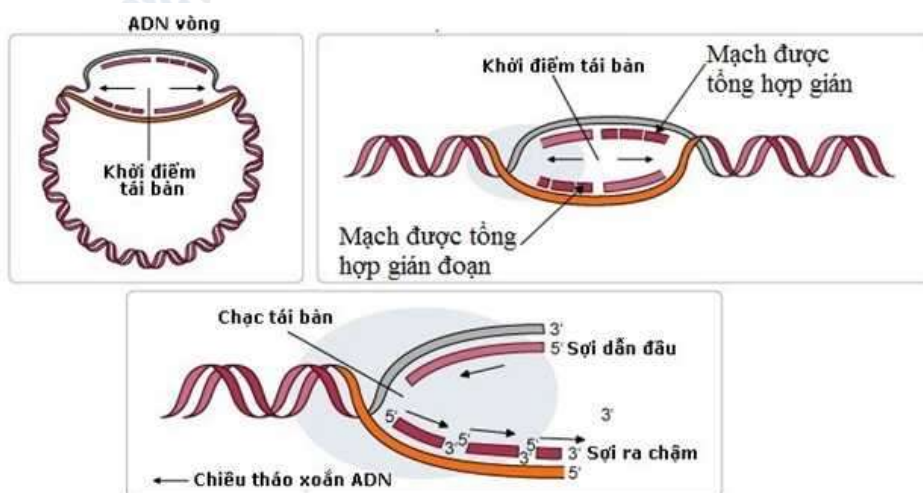
**Câu 7** [1028632]: Một nhà hóa sinh học đã phân lập và tinh sạch được các phân tử cần thiết cho quá trình sao chép DNA. Khi cô ta bổ sung thêm DNA, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗi phân tử DNA bao gồm một mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn DNA có chiều dài gồm vài trăm nucleotide. Nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì?

- A. DNA polymerase.      B. Enzyme lygase.  
C. Các nucleotide.      D. Các đoạn Okazaki.

**Câu 8** [1028633]: Các đơn phân nucleotide kết hợp lại để tạo thành chuỗi pôlynucleotide bằng loại liên kết nào sau đây?

- A. Liên kết hydrogene.      B. Liên kết cộng hoá trị.  
C. Liên kết ion.      D. Liên kết peptide.

**Câu 9** [1028634]: Hình dưới đây mô tả quá trình nhân đôi DNA ở vi khuẩn E.coli



Xét trên toàn bộ phân tử DNA, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Mạch mã gốc được tổng hợp liên tục, mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn.  
B. Hai mạch mới được tổng hợp gián đoạn.  
C. Theo chiều tháo xoắn, mạch 3' → 5' được tổng hợp liên tục, mạch 5' → 3' được tổng hợp gián đoạn.  
D. Hai mạch mới được tổng hợp liên tục.



**Câu 10** [1028635]: Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử Nucleid acid được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỷ lệ mỗi loại là 16%A, 24%U, 25%G, 35%C. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là

- A. DNA mạch kép.
- B. DNA mạch đơn.
- C. RNA mạch đơn.
- D. RNA mạch kép.

**Câu 11** [1028636]: Khi nói về quá trình nhân đôi DNA (tái bản DNA) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Trong quá trình nhân đôi DNA, enzyme DNA polymerase không tham gia tháo xoắn phân tử DNA.
- B. Trong quá trình nhân đôi DNA, enzyme nối lygase chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử DNA mẹ.
- C. Trong quá trình nhân đôi DNA, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với C và ngược lại.
- D. Sự nhân đôi DNA xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử DNA tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

**Câu 12** [1028637]: Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của DNA ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi DNA của sinh vật nhân sơ?

- (1) Có sự hình thành các đoạn Okaseki.
- (2) Nucleotide mới tổng hợp được liên kết vào đầu 3' của mạch mới.
- (3) Trên mỗi phân tử DNA có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản.
- (4) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
- (5) Enzyme DNA polymerase không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử DNA.
- (6) sử dụng 8 loại nucleotide A, T, G, C, A, U, G, C làm nguyên liệu.

- A. 5.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 6.

**Câu 13** [1028638]: Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, kết luận nào sau đây **không** đúng?

- A. Trên mỗi phân tử DNA của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi DNA.
- B. Enzyme DNA polymerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử DNA và kéo dài mạch mới.
- C. Sự nhân đôi của DNA ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của DNA trong nhân tế bào.
- D. Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 5' – 3' mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

**Câu 14** [1028639]: Trong quá trình nhân đôi DNA, một trong những vai trò của enzyme DNA polymerase là

- A. bẻ gãy các liên kết hydrogene giữa hai mạch của phân tử DNA.
- B. nối các đoạn Okaseki để tạo thành mạch liên tục.
- C. tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của DNA.
- D. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử DNA.



**Câu 15** [1028640]: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

- A. giảm phân và thụ tinh.
- B. nhân đôi DNA.
- C. phiên mã.
- D. dịch mã.

**Câu 16** [1028641]: Phân tử DNA vùng nhân ở vi khuẩn *E. coli* được đánh dấu bằng  $N^{15}$  ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển *E. coli* này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có  $N^{14}$  thì sau 6 lần nhân đôi, trong tổng số polypeptide của các vi khuẩn *E. coli*, tỉ lệ mạch polynucleotide chứa  $N^{15}$  là

- A. 1/64.
- B. 63/64.
- C. 1/32.
- D. 31/32.

**Câu 17** [1028642]: Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Enzyme DNA polymerase tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều  $3' \rightarrow 5'$ .
- B. Enzyme ligase (enzyme nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.
- C. Quá trình nhân đôi DNA diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
- D. Nhờ các enzyme tháo xoắn, hai mạch đơn của DNA tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.

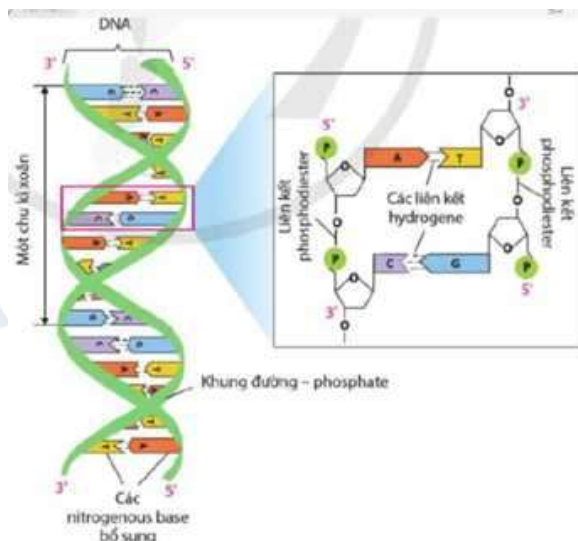
**Câu 18** [1028643]: Điều nào dưới đây là đúng để giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử DNA được tổng hợp liên tục còn một mạch được tổng hợp gián đoạn?

- A. Do 2 mạch khuôn có cấu trúc ngược chiều nhưng enzyme DNA polymerase chỉ xúc tác tổng hợp mạch mới theo chiều  $5' \rightarrow 3'$ .
- B. Sự liên kết các nucleotide trên 2 mạch diễn ra không đồng thời.
- C. Do giữa 2 mạch có nhiều liên kết bổ sung khác nhau.
- D. Do 2 mạch khuôn có cấu trúc ngược chiều nhưng enzyme DNA polymerase chỉ xúc tác tổng hợp mạch mới theo chiều  $3' \rightarrow 5'$ .

## B. CÂU HỎI ĐÚNG SAI

**Câu 19** [1028644]: DNA cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotide. Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các nucleotide trên mạch đơn của DNA là thông tin di truyền quyết định tính đặc thù cá thể. Các liên kết hóa học giữa các nucleotide tạo nên tính bền vững của DNA, đảm bảo duy trì được sự ổn định của thông tin di truyền trong tế bào và cơ thể.

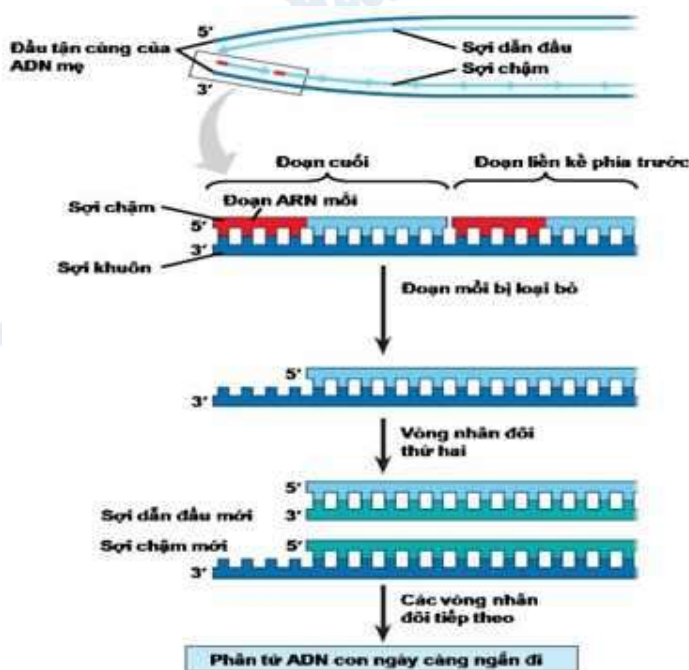
Các nhận định sau đây Đúng hay Sai?





- Tính đa dạng của DNA là nhờ vào số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotide.
- DNA của tất cả các loài đều được cấu trúc từ 4 loại nucleotide nhưng mỗi DNA của mỗi loài, mỗi cá thể được đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotide.
- Trong cấu trúc DNA, nếu tỉ lệ  $(A+T) / (G+C)$  càng nhỏ thì tính bền vững của DNA càng cao.
- DNA là một đại phân tử sinh học, có cấu trúc đa phân, đơn phân là các nucleotide.

**Câu 20** [1028645]: Ở sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp mạch mới ở vị trí đầu mút của phân tử DNA xảy ra một hiện tượng đặc biệt gọi là sự cố đầu mút. Do đặc điểm của DNA polymerase là cần phải có đoạn RNA mồi mới có thể kéo dài mạch mới. Tuy nhiên, ở vị trí đầu mút của DNA, sau khi loại bỏ đoạn RNA mồi, do không có đầu 3'OH nên DNA polymerase không thể tổng hợp đoạn nucleotide thay thế, kết quả là phân tử DNA bị ngắn dần qua các lần sao chép. Hình dưới đây mô tả quá trình nhân đôi DNA ở sinh vật nhân thực và có sự ngắn dần đầu mút của DNA.



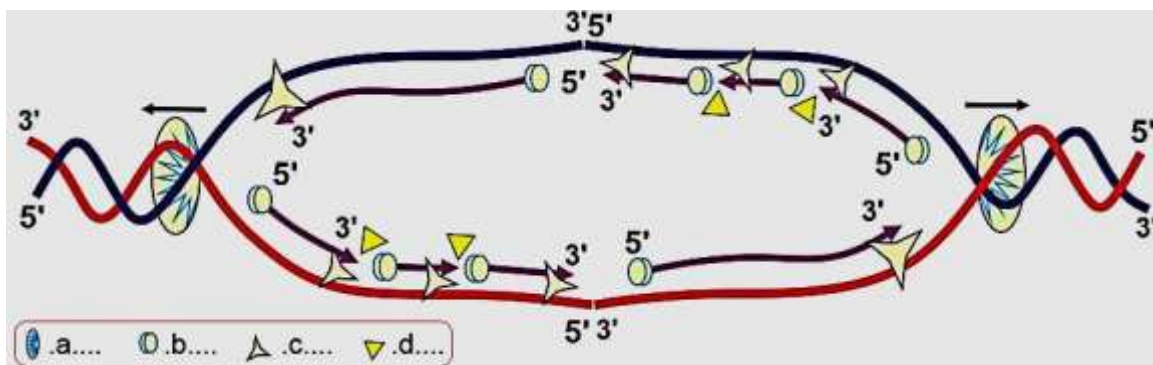
*Sự cố đầu mút (Nguồn: Campbell, Reece)*

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- Trong quá trình nhân đôi DNA, ngoài các loại enzyme tháo xoắn và các loại enzyme DNA polymerase thì cần phải có enzyme RNA polymerase và ligase.
- Trong quá trình nhân đôi DNA, cần sử dụng 4 loại nucleotide làm nguyên liệu.
- Các nhà nghiên cứu thấy rằng, khi DNA của sinh vật nhân thực được ngắn dần đến một giá trị nhất định thì tế bào sẽ đi vào con đường tự chết.
- Các tế bào vi khuẩn thì vẫn có thể phân bào mãi mãi mà tế bào không tự chết giống như tế bào nhân thực.

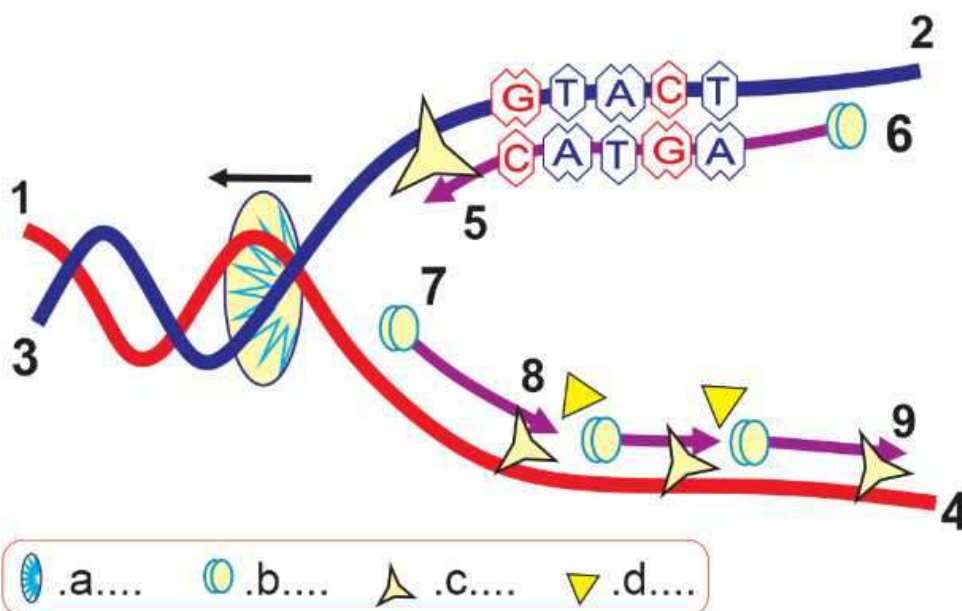


**Câu 21** [1028646]: Hình bên mô tả quá trình tái bản DNA xảy ra ở một đơn vị tái bản. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?



- a) Mạch polynucleotide mới luôn được kéo dài theo chiều 5' – 3'.
- b) Đây là quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ.
- c) Hai mạch polynucleotide mới được tổng hợp có trình tự nucleotide giống nhau.
- d) Ở mỗi phân tử DNA con, luôn có một mạch đơn được tổng hợp liên tục và một mạch được tổng hợp gián đoạn.

**Câu 22** [1028647]: **Hình 7** mô tả cơ chế di truyền tái bản DNA trong tế bào:



**Hình 7**

- a) [a] là enzyme tháo xoắn và phá vỡ liên kết hydrogene.
- b) [b] được hình thành nhờ enzyme RNA polymerase.
- c) [c] là loại enzyme xúc tác theo chiều 3'-5' trên mỗi mạch khuôn của gene.
- d) Mạch khuôn 4-1 có chiều 5'-3' thì mạch mới tổng hợp ngược lại và theo chiều 5'-3'.



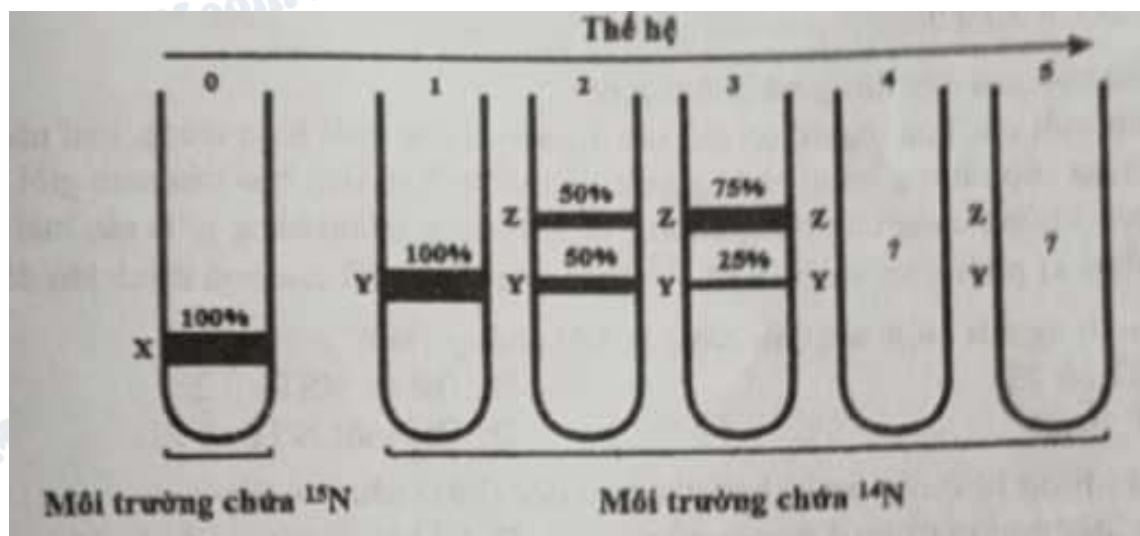
## CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 23** [1028648]: Vùng mã hóa của một gene cấu trúc có 3 đoạn exon và 2 đoạn intron. Số nucleotide loại A và loại G trên mạch gốc của các đoạn exon và các đoạn intron được trình bày ở bảng dưới đây.

|              | exon 1 | exon 2 | exon 3 | Tổng số nu của 3 exon | intron 1 | intron 2 | Tổng số nu của 2 intron |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|
| Số nu loại A | 235    | 120    | 111    | 466                   | 435      | 504      | 939                     |
| Số nu loại T | 200    | 145    | 100    | 445                   | 415      | 489      | 904                     |
| Số nu loại G | 211    | 156    | 98     | 465                   | 400      | 558      | 958                     |
| Số nu loại C | 200    | 126    | 105    | 431                   | 300      | 508      | 808                     |

Khi gene nhân đôi 1 lần, cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotide loại A?

**Câu 24** [1028649]: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi DNA ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn *E.coli* trong môi trường chỉ có nitrogene đồng vị nặng ( $^{15}\text{N}$ ). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitrogene đồng vị nhẹ ( $^{14}\text{N}$ ). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn *E.coli* trong các ống nghiệm là như nhau. Tách DNA sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của DNA chứa cả hai mạch  $^{15}\text{N}$ ; Y là vị trí của DNA chứa cả mạch  $^{14}\text{N}$  và mạch  $^{15}\text{N}$ ; Z là vị trí của DNA chứa cả hai mạch  $^{14}\text{N}$ .



Ở thế hệ thứ 4, DNA ở vị trí Y là bao nhiêu?

**Câu 25** [1028650]: Người ta sử dụng 1 chuỗi polynucleotide có tỉ lệ  $(A+G)/(T+C)=4$  để tổng hợp một chuỗi polynucleotide bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polynucleotide này để tạo thành một gene vậy trên vùng mã hóa của gene có thể có bao nhiêu bộ ba mã hóa?

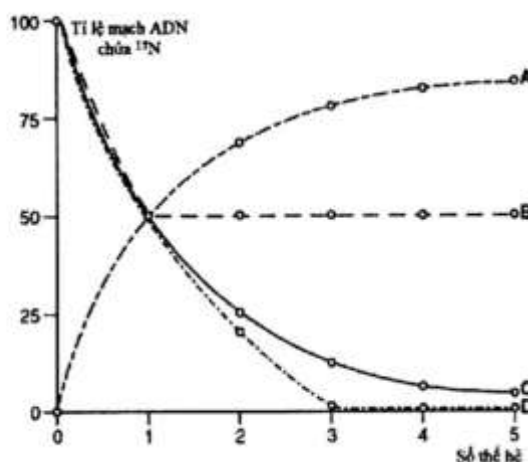
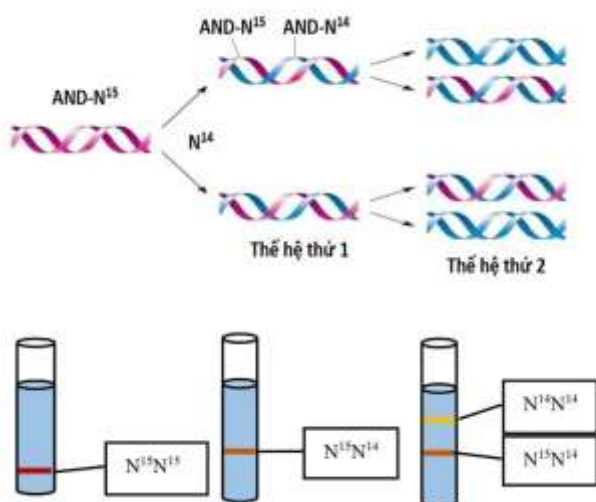


**Câu 26** [1028651]: Vùng mã hóa của một gene cấu trúc có 3 đoạn exon và 2 đoạn intron. Số nucleotide mỗi loại trên mạch gốc của các đoạn exon và các đoạn intron được trình bày ở bảng dưới đây.

|              | Tổng số nu của 3 exon | Tổng số nu của 2 intron |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Số nu loại A | 466                   | 939                     |
| Số nu loại T | 445                   | 904                     |
| Số nu loại G | 465                   | 958                     |
| Số nu loại C | 431                   | 808                     |

Khi gene nhân đôi 1 lần, cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotide loại A?

**Câu 27** [1028652]: Một nhóm các nhà khoa học thực hiện lại thí nghiệm của Meselson và Stahl (1958) để nghiên cứu mô hình nhân đôi của DNA. Họ đã nuôi vi khuẩn *E. coli* trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng ( $N^{15}$ ), sau đó chuyển các tế bào chỉ có  $N^{15}$  sang môi trường chứa nitơ đồng vị nhẹ ( $N^{14}$ ), tách DNA sau mỗi thế hệ và ly tâm. Thí nghiệm được thể hiện như hình.



Ở thế hệ F<sub>3</sub>, loại DNA chỉ  $N^{14}$  có bao nhiêu phân tử?

**Câu 28** [1028653]: Người ta chuyển một phân tử DNA chứa  $N^{15}$  nếu sang nuôi trong môi trường chỉ có  $N^{14}$ . Sau đó tạo điều kiện cho phân tử này được nhân đôi 10 lần liên tiếp. Số phân tử chỉ chứa  $N^{14}$  là bao nhiêu?